

پانزده نکته رگرسیون خطی (Linear Regression) :

۱. مفهوم اصلی: رگرسیون خطی به دنبال پیدا کردن بهترین خط صافی است که از میان نقاط داده‌ها عبور کند تا فاصله (خطا) بین خط و نقاط به حداقل برسد.

۲. آماده‌سازی کتابخانه‌ها: همیشه در ابتدای کار کتابخانه‌های `pandas` (برای کار با داده)، `numpy` (برای محاسبات) و `matplotlib` (برای رسم نمودار) و ماژول‌های `sklearn` را فراخوانی کنید.

۳. ساخت دیتافریم: داده‌های خام (مثلاً از فایل CSV یا اکسل) باید تبدیل به یک `DataFrame` در پاندز شوند تا مدیریت و پردازش آن‌ها آسان باشد.

۴. بررسی همبستگی (Correlation): قبل از مدل‌سازی، با دستور `corr` چک کنید آیا بین متغیر مستقل (`X`) و وابسته (`Y`) رابطه خطی قوی وجود دارد یا خیر.

۵. تعیین `X` و `Y`: ستون ویژگی‌ها (ورودی) را در متغیر `X` و ستون هدف (چیزی که می‌خواهیم پیش‌بینی کنیم) را در متغیر `Y` ذخیره کنید.

۶. نکته ابعادی `X`: در کتابخانه `Scikit-Learn`، متغیر `X` باید حتماً دوبعدی باشد (حتی اگر یک ستون است). بنابراین از `df[['Column']]` (دو کروشه) استفاده کنید.

۷. نکته ابعادی `Y`: متغیر `Y` معمولاً یک آرایه یک‌بعدی (`Series`) است و نیازی به دوبعدی بودن ندارد.

۸. فلسفه `Train-Test Split`: برای اینکه بفهمیم مدل واقعاً یاد گرفته یا فقط داده‌ها را حفظ کرده، باید داده‌ها را به دو بخش "آموزش" و "آزمون" تقسیم کنیم.

۹. تابع تقسیم داده: از تابع `train_test_split` استفاده می‌کنیم. نسبت رایج معمولاً ۸۰٪ برای آموزش و ۲۰٪ برای تست است.

۱۰. اهمیت Random State: در تابع تقسیم، مقدار random_state را عددی ثابت (مثلاً ۴۲) بگذارید تا هر بار که کد را اجرا می‌کنید، تقسیم‌بندی داده‌ها یکسان باشد و نتایج تغییر نکند.

۱۱. ساخت شیء مدل: یک نمونه (Instance) از کلاس LinearRegression می‌سازیم (مثلاً: `model = LinearRegression()`).

۱۲. آموزش مدل (Fitting): دستور `fit(X_train, y_train)` قلب تپنده یادگیری است. در این مرحله مدل ضرایب خط (شیب و عرض از مبدأ) را پیدا می‌کند.

۱۳. خطای رایج: هرگز مدل را روی داده‌های تست (`X_test`) فیت نکنید! این کار باعث "نشت داده" (Data Leakage) می‌شود و ارزیابی شما را بی‌اعتبار می‌کند.

۱۴. ضرایب مدل: بعد از فیت شدن، می‌توانید شیب خط را با `coef_` و عرض از مبدأ را با `intercept_` مشاهده کنید.

۱۵. پیش‌بینی (Prediction): برای سنجش مدل، از دستور `predict(X_test)` استفاده می‌کنیم تا ببینیم مدل برای داده‌های جدید چه قیمتی تخمین می‌زند.